Guide til datamodellering

Fra silver-Excel til gold-lag og PBIP – arbejdsgang til fremtidige projekter

Bygger på løsningen sales_model (oktober 2026): 4 faktatabeller, 6 dimensioner, 1 koblingstabel, 27 measures og RLS. Guiden beskriver de faste trin, beslutninger, kodeskabeloner og faldgruber, så næste projekt kan følge samme opskrift.

1. Leverancer i hvert projekt 2

2. Opsætning af projektmappen 2

3. Arbejdsgangen i 7 faser 2

4. Fase 1: Udforsk silver-filen 3

5. Fase 2: Afklar beslutninger 3

6. Fase 3: Design stjerneskemaet 4

7. Fase 4: Byg i Power Query 5

8. Fase 5: Semantisk model 6

9. Fase 6 og 7: Afstem og publicér 7

10. Faldgruber fra sales_model 8

11. Sådan starter du næste projekt 8

1. Leverancer i hvert projekt

Hvert projekt ender med fire ting, der svarer 1:1 til hinanden. Al M-kode skrives ét sted og genbruges i både PBIP, .m-filer og guide.

Leverance	Placering	Indhold
Diagram (DBML)	diagrams/<model>.dbml	Tabeller, kolonner, PK/FK og relationer. Indsættes på dbdiagram.io/d
PBIP (TMDL)	output/<model>.zip	Power Query-grupperne Parametre, Silver og Gold, relationer, measures, RLS og en tom rapportside
M-kode	output/m/*.m	Én fil pr. forespørgsel, samme kode som i PBIP
Trin-for-trin-guide	Dokument	Kilde → silver → gold → model → publish → afstemning med kontroltal

2. Opsætning af projektmappen

Brug samme mappestruktur hver gang. Claude Code læser CLAUDE.md og navngivningsreglerne automatisk ved sessionsstart.

```
<projekt>/
  CLAUDE.md                    instruktioner (arbejdsgang, stil, kontekst)
  docs/naming_conventions.md   navngivningsregler (importeres i CLAUDE.md)
  data/silver/                 silver-Excel fra kunden
  diagrams/                    DBML-diagrammer
  output/                      PBIP, zip og .m-filer
```

1. Kopiér mappen fra dette projekt, og tøm data/silver, diagrams og output.
2. Læg kundens silver-Excel i data/silver.
3. Start en ny Claude Code-session i mappen, så CLAUDE.md indlæses.
4. Skriv "Data modeling:" efterfulgt af opgaven (se afsnit 11).

3. Arbejdsgangen i 7 faser

Fase	Formål	Resultat
1. Udforsk	Profilér silver-filen før spørgsmål	Liste over ark, nøgler, datafejl
2. Afklar	Træf de beslutninger, data ikke kan svare på	Beslutningstabel
3. Design	Stjerneskema med grain pr. fakta	DBML-diagram
4. Byg	Power Query: Parametre → Silver → Gold	M-kode
5. Model	Relationer, indstillinger, measures, RLS	PBIP (TMDL)
6. Afstem	Sammenlign modellen med beregnede kontroltal	Afstemningstabeller
7. Publicér	Desktop → opdater → Publish → RLS-tildeling	Model i Service

4. Fase 1: Udforsk silver-filen

Svar selv på det, data kan svare på. Spørg først brugeren, når profileringen er færdig.

- **Ark:** navn, rækker × kolonner og de første rækker. Find ark uden for omfang og kopier (fx Sheet1 = shipments).
- **Nøglematch:** matcher ordrernes kundenavne kundemasteren, og linjernes produktnavne produktmasteren?
- **Forældreløse rækker:** har alle linjer en ordre, og alle ordrer linjer?
- **Dubletter:** i ID'er og i navne. Tomme dubletter uden brand eller pris er typisk fejl.
- **Testdata:** fx kunde 9999 / TEST ACCOUNT og produkt ZZZ-000 / DO NOT USE.
- **Beløb:** er LineTotal brutto eller netto? Sammenlign med Quantity × UnitPrice og rabatten.
- **Koder:** kanal- og statuskoder uden forklaring skal afklares i fase 2.
- **Huller:** samme hul i mål og ordrer (fx august 2025) er en reel pause, ikke en fejl.
- **Format:** brede ark skal unpivotes, sammensatte felter splittes (| eller komma), og årsark appendes på fælles kolonner.

Erfaring fra sales_model: Alle 47 kundenavne matchede, men 3 af 61 produktnavne fandtes ikke, og 2 produktnavne stod to gange. LineTotal var brutto (200 af 200 linjer = Quantity × UnitPrice).

5. Fase 2: Afklar beslutninger

Stil ét spørgsmål ad gangen med svarmuligheder og en anbefaling. Slut med en opsummeringstabel, som brugeren bekræfter.

Beslutning	Standardvalg
Omfang	Kun de fagområder, rapporten skal bruge. Resten noteres som uden for omfang
Hvor ligger gold	Power Query-grupper i PBIP (Dataflow Gen2 senere)
Rensning	Silver: typer, trim, test, dubletter, append. Gold: joins, nøgler, beløb, navne
Nøgler	Heltals-surrogatnøgler for stamdata. -1 = Ukendt. Dato og koder beholder naturlig nøgle
Omsætning	Netto efter rabat. Brutto og rabat gemmes til afstemning
Status	Alle statusser med som tekst + measure for leveret
Ukendte koder	Dimension med navne + -1-række
Valuta	Afklar altid. Ét valuta-sæt = ingen omregning
Datafejl	Ukendte opslag → -1. Test og tomme dubletter fjernes i silver
Dim dato	Dynamisk, hele kalenderår omkring min/max af alle datoer
RLS	Afklar hvilken region der gælder: kundens eller ordrens
Mange-til-mange	Koblingstabel + measure med CROSSFILTER, ikke filter begge veje
Kilde	Lokal fil via parameter. SharePoint/OneDrive ved publicering

6. Fase 3: Design stjerneskemaet

Fakta og grain

Skriv grain for hver faktatabel i én sætning, før der skrives kode. Grain bestemmer nøgler og measures.

Type	Eksempel	Grain	Bemærk
Transaktion	fact_sales	Én ordrelinje	Ordrehoved joines ind (dato, kunde, kanal, status)
Periodisk	fact_campaign_spend	Én kampagne pr. dag	Summerbar
Snapshot	fact_inventory	Ét produkt pr. måned	Må ikke summeres over tid
Mål	fact_sales_target	Én måned	Ofte uden region – påvirker RLS

Dimensioner

- Fold snowflake ud til én flad tabel (kunde → adresse → by → region).
- Udelad persondata, der ikke bruges (telefon, e-mail).
- Koder uden opslagstabel bygges som en lille tabel direkte i M (fx dim_channel).
- Rolle-dimensioner (fx RLS-region) laves som egen dimension, når filteret skal ramme fakta direkte.

Navngivning

- snake_case til alle tabeller og kolonner.
- Prefix fact_ og dim_. Koblingstabeller: bridge_.
- Surrogatnøgler hedder <navn>_key. Fremmednøgler i fakta har samme navn som PK.
- Forretningsnøgler beholder kildens navn i snake_case (customer_id, product_code).
- Measures på dansk med mapper: Salg, Margin, Mål, Tidsintelligens, Kampagner, Lager.
- En kolonne må ikke hedde det samme som et measure (target_amount ≠ Salgsmål).

DBML-diagram

Diagrammet gemmes i diagrams/<model>.dbml og vises i chatten. Relationer skrives inline på fremmednøglen:

```
Table fact_sales {
  line_id varchar [pk, note: 'Grain: én ordrelinje']
  date_key date [ref: > dim_date.date_key]
  customer_key int [ref: > dim_customer.customer_key]
  net_amount decimal [note: 'Efter rabat']
}
```

7. Fase 4: Byg i Power Query

Tre grupper: Parametre (ExcelSti + Kilde), Silver (indlæses ikke, kildens engelske navne) og Gold (indlæses, snake_case). M-trinnavne skrives uden æøå (Aar, Maaned, Omdoebt).

Kilde

```
let
    Kilde = Excel.Workbook(File.Contents(ExcelSti), null, true)
in
    Kilde
```

SharePoint: Excel.Workbook(Web.Contents(ExcelSti), null, true) med fil-URL i ExcelSti. Kun Kilde ændres.

Silver-mønster

```
let
    Ark = Kilde{[Item = "<ark>", Kind = "Sheet"]}[Data],
    Headers = Table.PromoteHeaders(Ark, [PromoteAllScalars = true]),
    Valgt = Table.SelectColumns(Headers, {"<ID>", "<Navn>", ...}),
    Typer = Table.TransformColumnTypes(Valgt, {{"<ID>", Int64.Type}, {"<Navn>", type text}}, "en-
US"),
    Trimmet = Table.TransformColumns(Typer, {{"<Navn>", Text.Trim, type text}}),
    UdenTest = Table.SelectRows(Trimmet, each [<ID>] <> 9999),
    Unikke = Table.Distinct(UdenTest, {"<ID>"})
in
    Unikke
```

- **Append af årsark:** Table.SelectColumns til fælles kolonner før Table.Combine.
- **Dato med klokkeslæt:** type datetime med "en-US", derefter Date.From.
- **Bredt ark:** Table.UnpivotOtherColumns, derefter Date.FromText(Period & "-01").
- **Flere værdier i én celle:** Text.Split + Table.ExpandListColumn.
- **Tom rabat:** Table.ReplaceValue(null → 0).

Gold-dimension med surrogatnøgle og Ukendt

```
let
    Beriget = ... joins til adresse, by osv. ...,
    Sorteret = Table.Buffer(Table.Sort(Beriget, {{"<ID>", Order.Ascending}})),
    MedKey = Table.AddIndexColumn(Sorteret, "<navn>_key", 1, 1, Int64.Type),
    Omdoebt = Table.RenameColumns(MedKey, {{"<ID>", "<navn>_id"}, ...}),
    Valgt = Table.SelectColumns(Omdoebt, {"<navn>_key", "<navn>_id", ...}),
    Typer = Table.TransformColumnTypes(Valgt, {...}),
    Ukendt = #table(Value.Type(Typer), {{-1, null, "Ukendt", ...}}),
    Samlet = Table.Combine({Typer, Ukendt})
in
    Samlet
```

Regel: Surrogatnøgler dannes ved hver opdatering og kan skifte værdi. Brug dem kun til relationer i modellen, aldrig i eksport eller andre systemer.

Dynamisk dim_date

```
Datoer = List.Combine({slv_order[OrderDate], slv_sales_target[MonthStart], ...}),
Start = #date(Date.Year(List.Min(Datoer)), 1, 1),
Slut = #date(Date.Year(List.Max(Datoer)), 12, 31),
Liste = List.Dates(Start, Duration.Days(Slut - Start) + 1, #duration(1, 0, 0, 0)),
Tabel = Table.FromList(Liste, Splitter.SplitByNothing(), type table [date_key = date])
```

Kolonner: date_key, year, quarter, month_no (skjult), month_name (sorteres efter month_no), year_month, month_start, week_no.

Gold-fakta

1. Join linjer med ordrehoved på ordre-ID (inner).
2. Slå navne op mod GOLD-dimensionerne (ikke silver), så nøglerne passer.
3. Erstat null-nøgler med -1.
4. Oversæt status og prioritet.
5. Beregn brutto, netto, rabat (= brutto − netto) og kost med Number.Round(..., 2).
6. Omdøb til snake_case, og fjern navne og kildens totaler.

8. Fase 5: Semantisk model

Indstillinger

- Auto dato/klokkeslæt slået fra (ingen LocalDateTable-tabeller).
- dim_date markeret som datotabel (dataCategory: Time + isKey på date_key).
- Alle relationer mange-til-én med filter i én retning.
- Nøgler og beløbskolonner skjult. Koblings- og security-tabel skjult.
- Implicitte measures slået fra (discourageImplicitMeasures). Alle measures i _measures.

Standard-measures

Mappe	Measures
Salg	Omsætning, Bruttoomsætning, Rabat, Rabat %, Antal ordrer, Antal ordrelinjer, Antal enheder, Gns. ordreværdi, Omsætning (leveret)
Margin	Kostpris, Bruttoavance, Avance %
Mål	Salgsmål, Afvigelse til mål, Målopfyldelse %
Tidsintelligens	Omsætning ÅTD, Omsætning sidste år, Vækst %
Kampagner	Kampagneforbrug, Kampagnebudget, Budgetforbrug %, Visninger, Klik, CTR %, Pris pr. klik, Omsætning kampagnevarer
Lager	Lagerbeholdning (seneste måned i perioden)

Særlige DAX-mønstre

```
-- Mange-til-mange via koblingstabel (kun mens measuret beregnes)
Omsætning kampagnevarer =
CALCULATE([Omsætning], CROSSFILTER(bridge_campaign_product[product_key], dim_product[product_key],
BOTH))

-- Snapshot: seneste måned i perioden, ikke sum over tid
Lagerbeholdning =
CALCULATE(SUM(fact_inventory[stock_qty]), LASTNONBLANK(dim_date[date_key],
CALCULATE(COUNTROWS(fact_inventory))))
```

RLS

```
-- Rolle Region, tabelfilter på dim_region
[region_name] = LOOKUPVALUE(security[region], security[user_email], LOWER(USERPRINCIPALNAME()))

-- Variant: én bruger, flere regioner
[region_name] IN CALCULATETABLE(VALUES(security[region]), security[user_email] =
LOWER(USERPRINCIPALNAME()))
```

Dokumentér altid, hvilke tabeller RLS ikke filtrerer (fx mål uden region), og hvad det betyder for measures som Målopfyldelse %.

9. Fase 6 og 7: Afstem og publicér

Afstemning

Beregn kontroltallene på silver-filen, før guiden skrives. Kør derefter DAX-forespørgsler i Desktop, og sammenlign.

- Rækketal pr. tabel, inkl. -1-rækker.
- Brutto = sum af kildens LineTotal.
- Netto, rabat, kost, avance og avance % i alt.
- Pr. år: omsætning, mål, målopfyldelse og vækst.
- Linjer på Ukendt (med linje-ID'er).
- RLS: én testbruger pr. region ser kun sin regions tal.

```
EVALUATE ROW("Omsætning", [Omsætning], "Brutto", [Bruttoomsætning], "Ordrer", [Antal ordrer])
EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS(dim_date[year], "Omsætning", [Omsætning], "Målopfyldelse %", [Målopfyldelse
%])
```

Number.Round runder til lige tal, så netto kan afvige få øre fra en beregning i Excel.

Publicering

1. Åbn .pbip i Power BI Desktop, ret ExcelSti om nødvendigt, og opdater.
2. Kør afstemningen.
3. Test RLS med Vis som → Region → Anden bruger.
4. Gem og Publicér (en PBIP-mappe kan ikke uploades direkte til Service).
5. Service: credentials, gateway ved lokal fil (helst SharePoint), planlagt opdatering.

6. Tildel brugere til rollen. RLS gælder kun Viewers.

10. Faldgruber fra sales_model

Faldgrube	Løsning
LineTotal antaget at være netto	Tjek mod Quantity × UnitPrice i fase 1
Opslag på navne giver dubletter	Distinct på navn i silver efter fjernelse af tomme dubletter
Fakta slår op i silver i stedet for gold	Join altid mod gold-dimensionen, ellers mangler -1 og nøgler
Filter begge veje på mål og kampagner	Enkelt retning + CROSSFILTER i det measure, der behøver det
Lager summeres over måneder	Snapshot-measure med LASTNONBLANK
Budget filtreres ikke af dato	Budget ligger på kampagnen – forklar det i guiden
RLS rammer ikke mål	Notér begrænsningen, eller tilføj region til målene
Auto-datotabeller i gammel model	Slå Auto dato/klokkeslæt fra
æøå i M-trinnavne	Brug Aar, Maaned, Omdoebt i trin. Kolonner og measures må have æøå
Kolonne og measure med samme navn	Giv kolonnen et teknisk navn (target_amount)
Status-filter i measure virker ikke	Brug den oversatte værdi ("Leveret")
Tekstparsing afhænger af sprog	Angiv altid "en-US" i TransformColumnTypes

11. Sådan starter du næste projekt

Skriv en prompt med disse oplysninger, så fase 2 bliver kort:

```
Data modeling: <kunde/projekt>
Fil: data/silver/<fil>.xlsx
Rapporten skal vise: <fx salg, margin, mål pr. måned og region>
Omfang: <ark/fagområder der skal med – og hvad der ikke skal>
Kendte koder: <fx kanal 10 = Web ...>
Valuta: <fx kun DKK>
RLS: <hvem ser hvad, og på hvilken region>
```

Tjekliste før levering

- Grain skrevet for hver faktatabel.
- Beslutningstabel bekræftet af brugeren.
- DBML gemt i diagrams/ og vist i chatten.
- Navne følger docs/naming_conventions.md.
- Alle dimensioner med surrogatnøgle har en -1-række.
- Kontroltal beregnet og indsat i guiden.
- Kendte begrænsninger (RLS, budget, snapshot) beskrevet.
- PBIP-zip med stier med /, så den kan pakkes ud overalt.

Når opskriften er afprøvet på flere projekter, kan de faste valg gemmes i CLAUDE.md eller i Claude Codes hukommelse.